DRUGI KOLOKVIJUM

(Računski dio)

Zadatak:

Pretpostavljajući da brzina vjetra, mjerena na visini 10 m iznad tla, ima raspodjelu vjerovatnoće kao na slici 1 odrediti:

a) parametar k;

b) srednju brzinu vjetra na visini od 10 m;

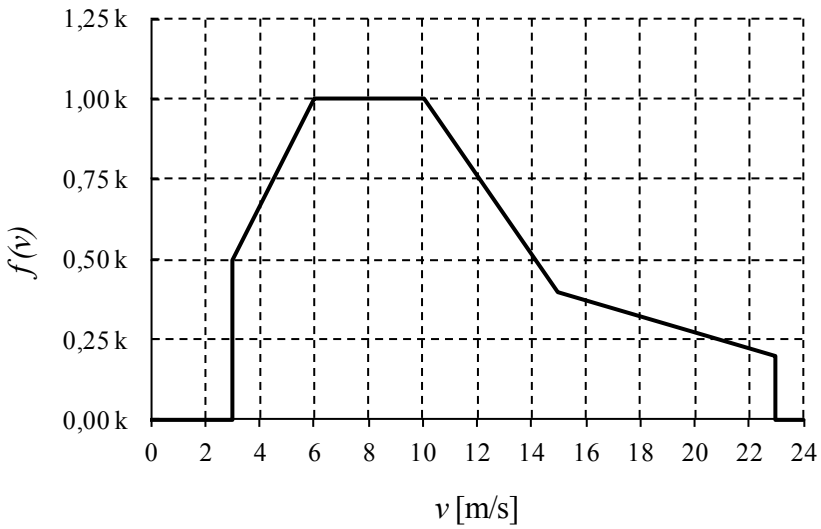
c) raspodjelu vjerovatnoće brzine vjetra na visini 70 m od tla;

d) prosječnu gustinu snagu vjetra (W/m^2) na visini 70 m od tla, pri temperaturi od 9°C i pritisku od 1 atm. Uzeti da je koeficijent trenja vjetra sa podlogom α = 0,10.

e) Godišnju električnu energiju koju bi isporučio vjetrogenerator montiran na visini od 70 m, pri temperaturi od 9°C i pritisku od 1 atm, kojeg pokreću lopatice prečnika 40 m. Smatrati da je ukupni koeficijent iskorišćenja vjetroagregata 30%.

f) Promjenu godišnje proizvodnje električne energije pri promjeni temperature za 1°C.

g) Ako je $v_{cut\ in}$ = 4 m/s i $v_{cut\ out}$ = 20 m/s koliko će sati u toku godine vjetroagregat biti isključen zbog nepovoljne brzine vjetra?



Slika 1. Raspodjela vjerovatnoće brzine vjetra

Rješenje:

a) $k = \dfrac{1}{12{,}15}$,

b) $v_{sr} = 10{,}66$ m/s,

c) $k' = \dfrac{1}{14{,}76}$,

d) $v_{eff}^{70m} = 15{,}44$ m/s,

$P_{sr\ spec} = 2302{,}96$ W/m^2,

e) $W_g = 7{,}605$ GWh/god,

f) $\Delta W_g = -26{,}77$ MWh/god,

g) $T_{isk} \approx 1438$ h.